NEXTCLOUD

DOCUMENTATION

Sommaire

Chronologie de la documentation

1 Introduction NEXTCLOUD

2 Prérequis Installation

3 Procédure Installation

4 Fonctionnalitées

5 Avantages

6 Cas d'usage de NEXTCLOUD

7 Conclusion

Introduction

Qu'est-ce que NEXTCLOUD

NEXTCLOUD est un logiciel libre et open source permettant de stocker sur un serveur des contenus (fichiers, dossiers, documents, vidéos, ...) et de les partager facilement avec d'autres personnes.

Il permet aussi de synchroniser automatiquement les dossiers de son espace sur Internet avec son ordinateur sous Windows, Mac ou Linux, ou son téléphone sous iOS ou Android. On peut ainsi accéder à ses fichiers à tout moment, revenir sur les anciennes version, retrouver un fichier effacé etc.

En plus du stockage et partage de contenus, NEXTCLOUD propose un ensemble d'applications disponibles depuis la page d'accueil, permettant d'organiser un véritable espace de travail en groupe et en ligne.

Les modules

les module sont des extension possible avec NEXTCLOUD pour amélioré sa productivité et en voici :

Discussions :	Un espace de discussion par écrit (chat) avec possibilité de visio-conférence et de partage d'écran.
Contacts :	Un système de gestion de carnets de contacts. Il est possible de synchroniser les contacts avec un logiciel tiers sur son ordinateur ou une application sur son téléphone.
Agenda :	un système de calendriers partageables. Il est possible de synchroniser les agendas avec un logiciel tiers sur son ordinateur ou une application sur son téléphone.
Deck :	un système de gestion de projet basé sur la méthode Kanban.
Collectifs :	un système d'organisation de groupes de travail.

Tous ces modules peuvent communiquer entre eux et partager des informations. De plus il en existe d'autre pouvant être ajouté a votre NEXTCLOUD. De même, les différents contenus peuvent être partagés avec d'autres membres.

Pourquoi NEXTCLOUD ?

Il existe plusieurs services de cloud connus et répandus, tels que Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, iCloud, Amazon Drive. Ces services, tous centralisés et souvent hébergés aux États-Unis reposent sur l'exploitation des données qui y sont stockées. L'utilisateur, en acceptant les conditions générales d'utilisation, laisse ces hébergeurs utiliser des données privées et/ou professionnelles en vue d'une exploitation commerciale.

De plus, les lois de certains gouvernements permettent aux autorités d'avoir accès aux données très facilement sans même en avertir les propriétaires.

En quoi NEXTCLOUD est-il différent ?

- C'est un logiciel libre dont le code source est diffusé et donc auditable par des développeur indépendant de l'éditeur.
- C'est un logiciel qui peut être installé sur son propre serveur. Vous gardez ainsi la main sur vos données !

Prérequis installation

NEXTCLOUD serveur nécessite la pile applicative L.A.M.P pour fonctionner et donc pour de meilleures performances, stabilité et fonctionnalités, voici quelques recommandations pour l'exécution d'un serveur NEXTCLOUD.

(L)inux
Système d'exploitation (64 bits)
• **Options**
• **Ubuntu 22.04 LTS (recommandé)** • **Ubuntu 20.04 LTS** • **Red Hat Enterprise Linux 8 (recommandé)** • **Debian 11 (Bullseye)** • **SUSE Linux Enterprise Server 15** • **openSUSE Leap 15.4** • **Flux CentOS**

(A)pache

Serveur Web

- Options

- Apache 2.4 avec ou (recommandé) mod_php php-fpm
- nginx avec php-fpm

(M)ysql/mariadb

Base de données

- Options

- MySQL 8.0+ ou MariaDB 10.3/10.4/10.5/10.6 (recommandé)
- Oracle Database 11g (uniquement dans le cadre d'un abonnement d'entreprise))
- PostgreSQL 10/11/12/13/14/15
- SQLite (recommandé uniquement pour les tests et les instances minimales))

(P)HP

PHP Runtime

- Options

- 8.0
- **8.1** (recommandé)
- 8.2

Architecture du processeur et système d'exploitation

Un processeur, un système d'exploitation et PHP 64 bits sont nécessaires pour que Nextcloud fonctionne correctement.

Les systèmes 32 bits sont pris en charge, avec les limitations connues suivantes : - Les dates antérieures à Unix Epoch (1970-01-01) ne sont pas supportées - Les dates postérieures à 2038 ne sont pas prises en charge

Mémoire

Les besoins en mémoire pour l'exécution d'un serveur NEXTCLOUD sont très variables, en fonction du nombre d'utilisateurs, des applications, des fichiers et du volume d'activité du serveur.

NEXTCLOUD a besoin d'un minimum de **128** Mo de RAM par processus, et nous recommandons un minimum de **512 Mo** de RAM par processus.

Configuration requise pour la base de données MySQL / MariaDB

Ce qui suit est actuellement requis si vous exécutez Nextcloud avec une base de données MySQL / MariaDB:

- Moteur de stockage InnoDB (MyISAM n'est pas pris en charge)
- Niveau d'isolement de transaction « READ COMMITTED » (Voir : Niveau d'isolement de transaction « READ COMMITTED » de la base de données)
- Désactivé ou BINLOG_FORMAT = Journalisation binaire configurée par ROW (voir : https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/binary-log-formats.html)
- Pour la prise en charge d'Emoji (UTF8 4 octets), consultez Activation de la prise en charge de MySQL sur 4 octets

Procédure Installation

Pour débuter l'installation de NEXTCLOUD sur Debian 11, nous allons mettre à jour notre machine Debian :

```
apt update && apt upgrade -y
```

Puis on va télécharger les dépendances :

```
sudo apt install wget unzip
```

Ensuite, on va installer Apache2 comme serveur Web :

```
sudo apt install apache2 libapache2-mod-php
```

Après, on va installer php :

```
sudo apt install -y php php-gd php-curl php-zip php-dom php-xml php-simplexml php-mbstring php-mysql
```

Et la base de données (Mariadb) :

```
sudo apt install mariadb-server
```

Ensuite on va changer le mot de passe root de Mariadb avec :

```
mysql_secure_installation
```

Enfin on va créer une base de données NEXTCLOUD et un utilisateur :

```
mariadb -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nextclouddb;

GRANT ALL ON nextclouddb.* TO 'usernextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;
```

Puis on va se rendre dans un emplacement temporaire pour télécharger NEXTCLOUD :

```
cd /tmp
```

Ensuite, on va télécharger NEXTCLOUD :

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-22.2.3.zip
```

Après avoir télécharger l’archive, on va la dézipper :

```
unzip nextcloud-22.2.3.zip
```

Puis on va déplacer le dossier dans le répertoire Web :

```
mv nextcloud /var/www/html
```

ensuite on ajoute les droits à l’utilisateur web sur le répertoire de NEXTCLOUD :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

après on indique le chemin de NEXTCLOUD a apache

```
nano /etc/apache2/site-available/000.conf
```

```
<VirtualHost *:80>

DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/

</VirtualHost>
```

pour finir relancer apache

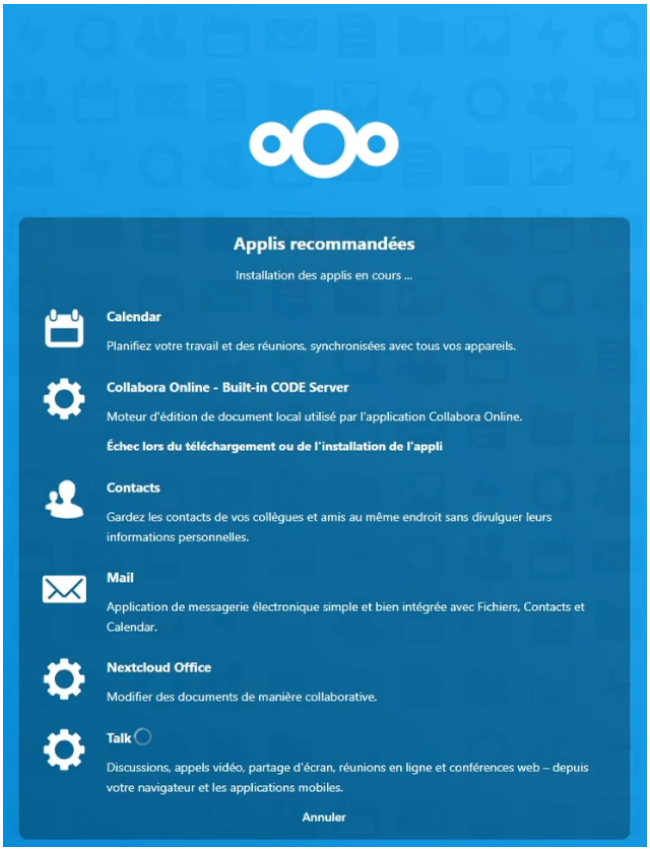
```
systemctl restart apache2
```

pour finir on peut se rendre sur le site avec l’adresse ip de la machine pour poursuivre : http://votre-ip/

Créer un compte administrateur pour NEXTCLOUD:

Puis saisissez vos accès à votre base de données :

Après avoir saisis vos informations, l’installation de Nextcloud est terminée.

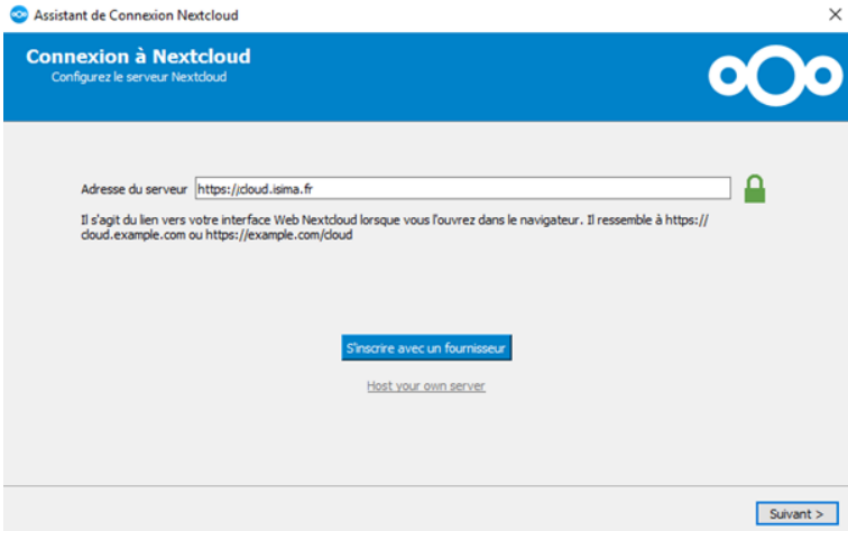


Vous pouvez désormais utiliser Nextcloud.

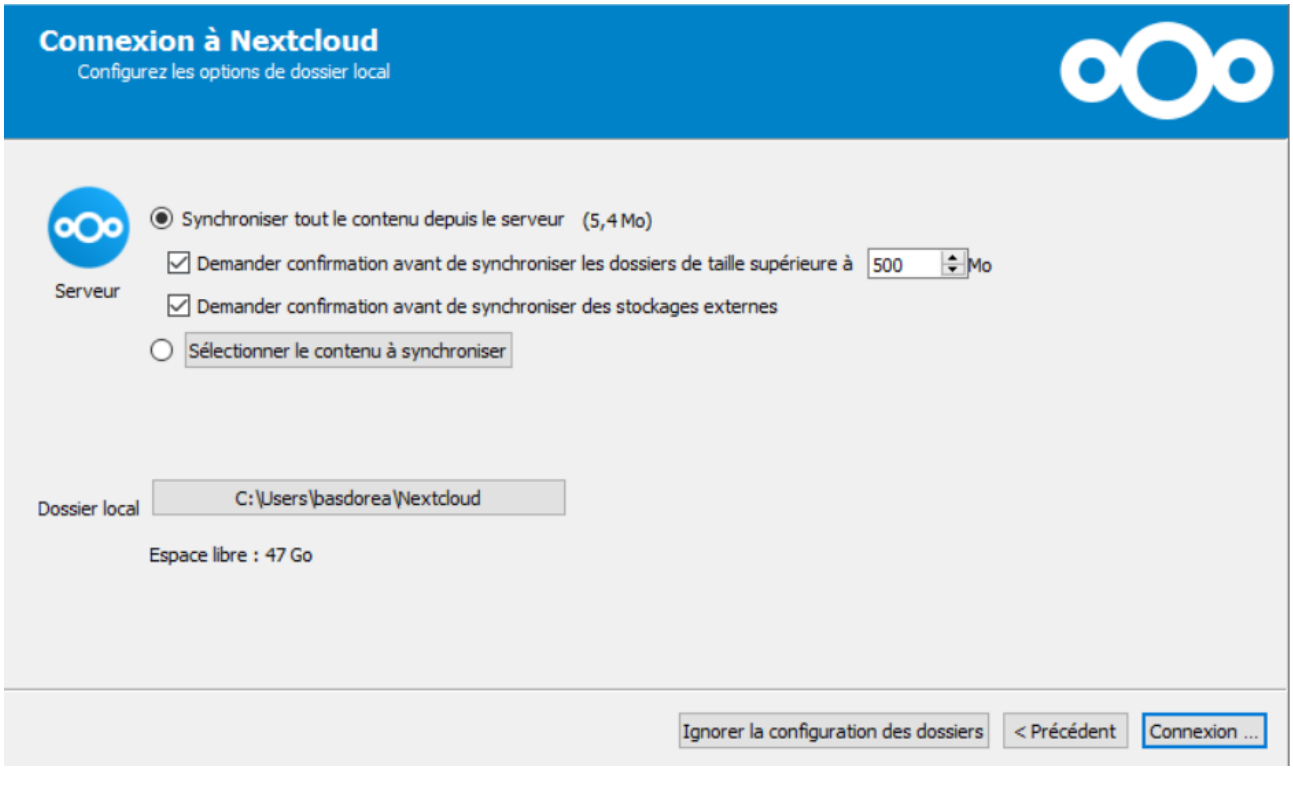
Client Nextcloud

Installation du client L'installation et la configuration du client Nextcloud se fait en plusieurs étapes

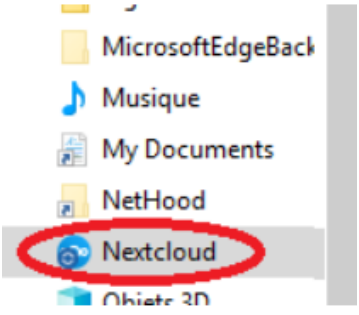
- Téléchargez le client sur leur site et sélectionnez Windows ou Mac
- Lancez l'installation en laissant les paramètres par défaut
- Lancez NextCloud
- Synchronisez le client avec votre compte en cliquant sur Log in to your Nextcloud
- Indiquez l'URL https://votre_site



- dans la fenêtre prévue et cliquer sur suivant (voir screenshot 1)Indiquez vos identifiants UCA (si vous êtes déjà connecté par le web, ceci est automatique)
- Indiquez que vous souhaitez voir appraître tous vos fichiers dans votre dossier `Nextcloud local



Ainsi vous verrez un nouveau dossier NEXTCLOUD apparaître dans c:\users\<votre_login_uca>\ comprenant tous vos dossiers et fichiers de votre répertoire Perso (dirs)



il est aussi possible d'avoir le client sur mobile tel que Android et iOS

Fonctionnalités

La valeur ajoutée de NEXTCLOUD

Face à l'accélération numérique, les entreprises ont besoin de plus en plus de collaboration, de communication et de sécurité.

NEXTCLOUD permet la centralisation de tous les services clés nécessaires à la communication, à l'édition, au partage et au stockage de données (stockage, email, suite bureautique, visio, messagerie instantanée, etc.) sur une même page web, pour une simplicité accrue. Accessible aussi bien depuis votre réseau que depuis internet, NEXTCLOUD facilite grandement le télétravail et le travail collaboratif.

Les principales fonctionnalités de NEXTCLOUD

Principale

- Stockage et partage de fichiers.
- Édition et création de documents Office (Word, Excel, Powerpoint, etc.) en ligne.
- Edition de documents en mode collaboratif (plusieurs en même temps).
- Logiciels client pour synchroniser les fichiers du cloud sur son PC.
- Solution de visio-conférence intégrée.
- Messagerie instantanée intégrée.
- Intégration des boites mail dans Nextcloud.
- Gestion des contacts.

- Gestion des calendriers avec intégration de solution de visio-conférence (planification de réunions à l'avance).
- Intégration de l'antivirus ClamAV.
- Intégration d'une solution anti-rançongiciel.

commerciales

- Déploiement et paramétrage sur votre infrastructure.
- Installation en mode hébergé dans un datacenter à Grenoble.

Avantages

NEXTCLOUD est une solution de cloud computing open source et auto-hébergée qui offre plusieurs avantages par rapport à d'autres solutions de cloud computing.

- Sécurité et confidentialité : Nextcloud permet de stocker des données de manière privée et sécurisée. Les données sont stockées sur votre propre serveur et vous avez un contrôle total sur les données stockées. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de la confidentialité de vos données car vous êtes le seul à y accéder.
- Personnalisable : Nextcloud est très flexible et personnalisable en fonction de vos besoins. Il dispose d'une large gamme d'applications pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion de projet, l'édition de documents, la gestion de calendrier, la gestion de contacts, la synchronisation de fichiers, etc.
- Coût : Nextcloud est une solution open source gratuite, vous n'avez donc pas à payer de frais de licence pour utiliser le logiciel. Cependant, si vous n'avez pas les compétences techniques pour l'installer et le configurer vous-même, vous pouvez payer des services de support technique.
- Contrôle des données : Avec Nextcloud, vous avez un contrôle total sur vos données. Vous pouvez choisir de stocker vos données sur votre propre serveur ou sur un serveur tiers de votre choix. Cela signifie que vous pouvez facilement migrer vos données d'un serveur à l'autre en cas de besoin.
- Collaboration en temps réel : Nextcloud permet la collaboration en temps réel sur des documents, ce qui est très utile pour les équipes qui travaillent à distance. Les utilisateurs peuvent collaborer sur des documents en temps réel, partager des fichiers et des commentaires.

En résumé, Nextcloud offre une solution de cloud computing privée, sécurisée et personnalisable avec un contrôle total sur les données.

Cas d'usage de NEXTCLOUD

NEXTCLOUD est une solution polyvalente qui peut répondre aux besoins de collaboration de diverses organisations et utilisateurs. Voici quelques-uns des cas d'utilisation les plus courants pour NEXTCLOUD :

- Entreprises :

  Les entreprises peuvent utiliser Nextcloud pour stocker et partager des fichiers de manière sécurisée, pour collaborer sur des projets et pour planifier des événements à l'aide du calendrier intégré. Nextcloud est également idéal pour les entreprises ayant besoin d'une solution personnalisable pour répondre à leurs besoins spécifiques.

- Éducation :

  es établissements d'enseignement peuvent utiliser Nextcloud pour stocker et partager des fichiers entre étudiants et enseignants, pour collaborer sur des projets et pour gérer les calendriers d'examen et les horaires de cours.

- Particuliers :

  Les particuliers peuvent utiliser Nextcloud pour stocker et partager des fichiers avec leur famille et leurs amis, pour gérer leur calendrier et leurs contacts, et pour collaborer sur des projets personnels.

- Gouvernement :

  Les gouvernements peuvent utiliser Nextcloud pour stocker et partager des fichiers de manière sécurisée entre les différents ministères, pour gérer les calendriers et les événements, et pour collaborer sur des projets gouvernementaux.

Ces cas d'utilisation sont seulement quelques exemples de la façon dont Nextcloud peut être utilisé pour répondre à une variété de besoins de collaboration.

Conclusion

En conclusion, Nextcloud est une plateforme de stockage et de collaboration en ligne qui offre une grande variété de fonctionnalités pour répondre aux besoins de diverses organisations et utilisateurs. Grâce à sa personnalisation et à son évolutivité, Nextcloud est une solution idéale pour les entreprises, les établissements d'enseignement, les organisations sans but lucratif, les particuliers et les gouvernements.

Les avantages de Nextcloud incluent la sécurité et la confidentialité des données, la flexibilité pour s'adapter aux besoins spécifiques, la compatibilité avec une grande variété d'applications tierces, ainsi que la disponibilité sur toutes les plateformes (Windows, Mac, Linux, Android, iOS).

En fin de compte, Nextcloud offre une alternative convaincante aux services de stockage et de collaboration en ligne tels que Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive, en offrant une plus grande autonomie et un plus grand contrôle sur vos données, tout en garantissant une sécurité renforcée et une confidentialité accrue.